

Guida operativa agli esercizi di Statistica

Documento A5 per riconoscere e risolvere le tipologie d'esame

Versione V3: verifica incrociata su appunti e prove; aggiunte schede su efficienza, dimensionamento, Bayes a catena e gaussianita'.

Come usare questo documento. Non studiare gli esempi a memoria. Per ogni esercizio devi chiederti:

1. qual è la variabile aleatoria o lo stimatore da definire;
2. se il problema è di probabilità, di distribuzione, di campione, di stima o di intervallo;
3. quale informazione è data dal testo e quale formula la traduce;
4. dove sono i vincoli: indipendenza, supporto, parametro nel supporto, numerosità campionaria.

Le sezioni marcate come **caso raro** servono per non farsi sorprendere, ma hanno priorità inferiore rispetto alle tipologie recenti.

Indice

1	Seconda passata: copertura e dubbi personali	5
1.1	Tabella di copertura	5
1.2	Dubbi personali integrati	6
2	Mappa rapida: riconoscere la tipologia	7
2.1	Priorita' di studio	8
3	Probabilita' condizionata, partizione e Bayes	8
3.1	Quando compare	8
3.2	Indipendenza condizionata: trappola frequente	9

4	Variabili discrete: Bernoulli, Binomiale, Geometrica, Poisson	10
4.1	Bernoulli e Binomiale	10
4.2	Geometrica	11
4.3	Poisson	12
4.4	Uniforme discreta e ipergeometrica	12
5	Strumenti trasversali: indipendenza, varianza e somme	13
5.1	Linearità del valore atteso	13
5.2	Varianza e indipendenza	14
5.3	Riproducibilità delle distribuzioni	14
5.4	Correlazione: quando vale 1 o -1	15
5.5	Markov e Chebyshev	15
6	Normale, standardizzazione e Teorema del Limite Centrale	16
6.1	Standardizzazione della Normale	16
6.2	Media campionaria e TLC	16
6.3	Somme invece di medie	17
6.4	Approssimazione normale della Binomiale	17
7	Densità' continue, FdR, valore atteso e varianza	18
7.1	PDF vs CDF: differenza da non confondere	18
7.2	Verificare che una funzione sia densità	19
7.3	Valore atteso e varianza	19
7.4	Funzione di ripartizione	20
8	Trasformazioni di variabili aleatorie	21
8.1	Scelta del metodo	21
8.2	Metodo 1: funzione invertibile	22
8.3	Metodo 2: funzione non invertibile	22
9	Massima verosimiglianza: metodo generale	23

9.1	Significato	23
9.2	Regole algebriche per non perdersi nella produttoria	24
9.3	Derivata, monotonia e massimo	24
9.4	MLE con supporto dipendente dal parametro	25
10	Metodo dei momenti, correttezza e consistenza	28
10.1	Stimatore, stima, bias, efficienza	28
10.2	Metodo del momento primo	28
10.3	Correttezza	29
10.4	Consistenza	29
11	Intervalli di fiducia senza t-Student	30
11.1	Interpretazione corretta	30
11.2	Media con deviazione standard nota	31
11.3	Grandi campioni con deviazione standard stimata	31
11.4	Proporzione	31
11.5	Ampiezza e numero di osservazioni	32
11.6	Dimensionamento per una proporzione	33
12	Esercizi a catena: come non perdersi	33
12.1	Esercizi con densità e MLE	34
13	Verifica V3: tipologie aggiunte dopo il confronto	35
13.1	Efficienza tra stimatori e MSE	35
13.2	Dimensionamento: partire dallo stimatore	36
13.3	Bayes con Bernoulli/Binomiale il cui parametro si calcola prima	37
13.4	Dire se una variabile e' gaussiana	38
13.5	Prodotto tra discreta e continua: variabili miste	39
13.6	Massimo e minimo campionario come oggetti ricorrenti	40
14	Errori frequenti da evitare	41

15 Checklist finale prima di consegnare	41
16 Mini-schede di ripasso immediato	42
16.1 Media campionaria: proprietà da sapere al volo	42
16.2 Quando un esercizio chiede “dimostrare che esiste un unico MLE” .	42
16.3 Come controllare se il risultato e’ sensato	42

1 Seconda passata: copertura e dubbi personali

Questa versione non e' pensata come formulario minimale: e' una guida di allenamento. Ho tenuto come nucleo gli esercizi piu' coerenti con gli ultimi appelli, ma ho aggiunto anche schede di protezione per i dubbi ricorrenti e per i casi vecchi/astratti che il professore ha detto essere ancora possibili.

1.1 Tabella di copertura

Blocco	Dove entra nella guida	Priorita'
Bayes e prob. totale	Sez. 3 + esercizi a catena	Alta
Binomiale, Geometrica, Poisson	Sez. 4, con complementare e riproducibilita'	Alta
Normale e quantili	Sez. 6, intervalli e TLC	Alta
TLC su media e somma	Sez. 6 + catene recenti	Alta
Densita', FdR, momenti	Sez. 7, con differenza PDF/CDF	Alta
Trasformazioni	Sez. 8, invertibile/non invertibile	Alta
MLE con derivata	Sez. 9, log-verosimiglianza	Alta
MLE con supporto	Sez. 9, tabella dei muri	Molto alta
Stimatori, MSE	Sez. 10, stimatore vs stima	Alta
Intervalli di fiducia	Sez. 11, media/proporzione/n	Alta
Casi rari: Pareto/FdR	Box "caso raro"	Bassa-media

1.2 Dubbi personali integrati

Dubbio	Dove lo trovi risolto
PDF o CDF? Perche' nei continui $P(X = a) = 0$?	Sez. 7.1–7.4
Quando uso integrale e quando somma?	Sez. 4 e 7
Come standardizzo una Normale?	Sez. 6.1
TLC su media o su somma?	Sez. 6.2–6.3
Quando Bayes e quando probabilita' totale?	Sez. 3
Perche' nell'MLE faccio il log?	Sez. 9.1–9.2
Quando devo derivare e quando no?	Sez. 9.3–9.4
Indicatrice nella produttoria	Sez. 9.4
Stimatore o stima? Corretto o consistente?	Sez. 10.1–10.4
Intervallo di fiducia: cosa significa davvero?	Sez. 11.1
Dimensionamento del campione	Sez. 11.5–11.6 + Sez. 13.2
Efficienza tra stimatori	Sez. 13.1, con esempio operativo
Bayes con p calcolato prima	Sez. 13.3, Bernoul- li/Binomiale condizionato
Gaussianita' di funzioni e prodotti	Sez. 13.4–13.5

Attenzione

Quando studi, non cercare di memorizzare l'esempio. Per ogni blocco devi saper rispondere a tre domande: qual e' la variabile? qual e' il parametro? quale passaggio matematico traduce il testo?

2 Mappa rapida: riconoscere la tipologia

Nel testo leggo	Devo pensare a	Strumento
“almeno”, “al massimo”, “numero di successi su n ”	conteggio di successi in prove indipendenti	Binomiale
“primo successo”, “prima uscita”	numero di prove fino al primo successo	Geometrica
“numero di eventi in un giorno/minuto/anno”	conteggio su intervallo tempo/spazio	Poisson
“complessivamente in due giorni”	somma di v.a. indipendenti	Riproducibilita’
“media di 100 osservazioni”	media campionaria	TLC
“sapendo che è accaduto B, qual è la prob. della causa A?”	probabilità inversa	Bayes
“densità con parametro nel supporto”	verosimiglianza con vincolo	MLE al bordo
“trova la densità di $Y = g(X)$ ”	trasformazione	cambio variabile o FdR
“intervallo 95% per media/proporzione”	stima intervallare	quantile normale

Idea da ricordare

Negli ultimi compiti gli esercizi classici sono spesso a catena: prima calcoli una probabilità singola, poi la usi come parametro di una Binomiale oppure dentro Bayes/TLC. Quindi conserva sempre il risultato del punto precedente: spesso è il dato del punto successivo.

2.1 Priorita' di studio

Priorita' alta	Bayes, Binomiale, Poisson, Normale, TLC, densità/FdR, trasformazioni semplici, MLE con supporto, consistenza, intervalli di fiducia.
Priorita' media	Metodo dei momenti, uniforme discreta con parametro ignoto, covarianza/correlazione, disuguaglianze di Markov/Chebyshev.
Caso raro	Pareto/code pesanti, CDF costruite in modo astratto, evoluzioni di dadi non standard, funzioni molto tecniche.

3 Probabilità condizionata, partizione e Bayes

3.1 Quando compare

Compare quando l'esperimento ha due livelli:

- prima viene scelta una “causa” o uno scenario: urna, lotto, sistema, vaccino, macchina, contaminazione;
- poi si osserva un “effetto”: difettoso, positivo, almeno 2 successi, tempo medio basso.

Metodo operativo

1. Definisci gli scenari $B_1, \dots, B_k$ che formano una partizione: sono incompatibili e la loro unione è tutto.
2. Definisci l'evento osservato A .
3. Traduci le frasi del testo:

$$\text{“se il lotto è contaminato”} \implies P(A \mid B_i).$$

4. Se chiedono la probabilità dell'effetto:

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i).$$

5. Se chiedono la probabilità della causa dato l'effetto:

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)}.$$

Attenzione

Bayes non dice quale causa è “più probabile in assoluto”, ma aggiorna la probabilità della causa dopo aver visto l'effetto. Una causa molto efficace ma rara può restare meno probabile di una causa meno efficace ma molto frequente.

Esempio: sistema nuovo/vecchio e bit corretti

Un sistema vecchio decifra correttamente un bit con probabilità 0.6, il nuovo con probabilità 0.9. Il nuovo è usato nel 20% delle stringhe. Osserviamo almeno 4 bit corretti su 5. Qual è la probabilità che sia stato usato il nuovo?

Definiamo N = nuovo e $A = \{X \geq 4\}$, dove X conta i bit corretti. Condizionatamente al sistema:

$$X | N \sim \text{Bin}(5, 0.9), \quad X | N^c \sim \text{Bin}(5, 0.6).$$

Calcolo:

$$\mathbb{P}(A | N) = \binom{5}{4} 0.9^4 0.1 + 0.9^5 = 0.91854,$$

$$\mathbb{P}(A | N^c) = \binom{5}{4} 0.6^4 0.4 + 0.6^5 = 0.33696.$$

Bayes:

$$\mathbb{P}(N | A) = \frac{0.91854 \cdot 0.2}{0.91854 \cdot 0.2 + 0.33696 \cdot 0.8} \approx 0.405.$$

Il risultato non è vicino a 0.9: 0.9 era l'affidabilità del singolo bit, non la probabilità a posteriori del sistema.

3.2 Indipendenza condizionata: trappola frequente

Può succedere che due giudizi siano indipendenti *dato* il tipo di oggetto, ma non indipendenti in assoluto. Se due sommelier giudicano lo stesso vino, sapere che

il primo dice “pregiato” aumenta la probabilità che il vino sia davvero pregiato, e quindi cambia la probabilità del giudizio del secondo.

Per dimostrare non indipendenza, non basta dire “intuitivamente no”. Devi calcolare:

$$P(A \cap B) \quad \text{e confrontarlo con} \quad P(A)P(B).$$

Se sono diversi, gli eventi non sono indipendenti.

4 Variabili discrete: Bernoulli, Binomiale, Geometrica, Poisson

4.1 Bernoulli e Binomiale

Una Bernoulli è una prova successo/insuccesso:

$$X \sim \text{Be}(p), \quad P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

Una Binomiale conta i successi in n prove indipendenti identiche:

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

Metodo operativo

Per riconoscere la Binomiale controlla quattro condizioni:

1. numero fissato di prove n ;
2. ogni prova ha due esiti: successo/insuccesso;
3. probabilità di successo costante p ;
4. prove indipendenti.

Se manca una di queste condizioni, fermati: potrebbe non essere Binomiale.

Attenzione

Non confondere “evento che ha probabilità p ” con “variabile Binomiale”. La Binomiale nasce quando conti quante volte l’evento accade in n ripetizioni indipendenti.

Normale + Binomiale

Il tempo di sviluppo microbico di un pane è $X \sim \mathcal{N}(40, 8^2)$. Prima si chiede:

$$\mathbb{P}(X \geq 48) = \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{48 - 40}{8}\right) = \mathbb{P}(Z \geq 1) = 0.1587.$$

Poi si scelgono 5 pani e si chiede che al massimo 2 abbiano sviluppo dopo 48 giorni. La probabilità del singolo successo è proprio $p = 0.1587$, quindi:

$$Y \sim \text{Bin}(5, 0.1587), \quad \mathbb{P}(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k}.$$

4.2 Geometrica

La Geometrica conta il numero di prove fino al primo successo:

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad \mathbb{P}(T = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Attenzione

Nel tuo corso la Geometrica sembra usata nella convenzione $k = 1, 2, \dots$ cioè “numero di prove fino al primo successo”. Quindi “prima uscita del 5 al terzo lancio” vale:

$$\left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6}.$$

4.3 Poisson

La Poisson modella un numero di eventi in un intervallo fissato:

$$X \sim \text{Pois}(\lambda), \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda.$$

Metodo operativo

Per eventi del tipo “almeno 2” con Poisson, quasi sempre conviene il complementare:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda).$$

Per “almeno k ” scegli il lato più corto da sommare.

Poisson e riproducibilità

Se gli infortuni giornalieri sono $X \sim \text{Pois}(2)$, allora:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}.$$

In due giorni indipendenti, $X_1 + X_2 \sim \text{Pois}(4)$, quindi:

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 \geq 2) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4} = 1 - 5e^{-4}.$$

Il parametro raddoppia perché si raddoppia l'intervallo temporale e le variabili sono indipendenti.

4.4 Uniforme discreta e ipergeometrica

Uniforme discreta su $\{0, 1, \dots, a\}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{a+1}, \quad k = 0, \dots, a,$$

$$E[X] = \frac{a}{2}.$$

Se a è incognito e osservi $x_1, \dots, x_n$, la verosimiglianza è positiva solo se

$$a \geq \max_i x_i,$$

e vale $(a + 1)^{-n}$, decrescente in a . Quindi:

$$\hat{a}_{\text{MLE}} = \max_i X_i.$$

Caso raro / vecchio stile

L'ipergeometrica serve per estrazioni senza reimmissione: popolazione di N oggetti, K favorevoli, estraggo n oggetti. Se X è il numero di successi:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

E' meno centrale nelle prove recenti, ma utile per urne/carte quando non c'è reimmissione.

5 Strumenti trasversali: indipendenza, varianza e somme

5.1 Linearità del valore atteso

Il valore atteso è lineare sempre, anche senza indipendenza:

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c.$$

Questo è spesso il modo più veloce per calcolare medie di somme, medie campionarie e stimatori.

5.2 Varianza e indipendenza

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Se X, Y sono indipendenti, allora $\text{Cov}(X, Y) = 0$, quindi:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Per una combinazione lineare indipendente:

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y).$$

Attenzione

Indipendenza implica scorrelazione, ma scorrelazione non implica indipendenza in generale. Inoltre, se una formula sulla varianza di una somma non dice nulla sull'indipendenza, devi chiederti se manca un termine di covarianza.

5.3 Riproducibilità delle distribuzioni

Distribuzione	Somma di variabili indipendenti
Poisson	Se $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, $Y \sim \text{Pois}(\mu)$, allora $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda + \mu)$.
Binomiale	Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ con stesso p , allora $X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$.
Normale	Se $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, allora $X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

Attenzione

Nella Binomiale la riproducibilità richiede lo stesso p . Nella Normale, nel tuo corso, controlla sempre che sia dichiarata o utilizzabile l'indipendenza: senza indipendenza la varianza della somma può cambiare.

5.4 Correlazione: quando vale 1 o -1

La correlazione misura relazione lineare. Se $Y = aX + b$ con $a > 0$, allora $\rho(X, Y) = 1$. Se $a < 0$, allora $\rho(X, Y) = -1$.

Più in generale, $|\rho| = 1$ significa allineamento lineare perfetto, non semplice dipendenza qualsiasi.

Convoluzione discreta

Se X, Y sono discrete indipendenti, la massa della somma si calcola con:

$$p_{X+Y}(s) = \sum_k p_X(k)p_Y(s-k).$$

Serve nei vecchi esercizi con somme di dadi non standard. Non è difficile, ma è lungo: fai una tabella dei valori possibili e somma solo le coppie che producono lo stesso totale.

5.5 Markov e Chebyshev

Se $X \geq 0$, Markov:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Se X ha varianza finita, Chebyshev:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq d) \leq \frac{\text{Var}(X)}{d^2}.$$

Caso raro / vecchio stile

Queste disuguaglianze compaiono più facilmente nei vero/falso o in domande teoriche brevi. Per gli esercizi classici recenti sono meno centrali, ma servono per dimostrare limiti probabilistici e per non confondere “circa 95%” della Normale con bounds validi per ogni distribuzione.

6 Normale, standardizzazione e Teorema del Limite Centrale

6.1 Standardizzazione della Normale

Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Quindi:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Attenzione

La deviazione standard è σ , la varianza è σ^2 . Se il testo dice “deviazione standard 8”, allora standardizzi con 8, non con 64.

6.2 Media campionaria e TLC

Se $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. con media μ e varianza σ^2 , allora per n grande:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \approx Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Equivalente:

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Metodo operativo

Quando l'esercizio parla di media di n osservazioni:

1. trova media μ e varianza σ^2 della singola osservazione;
2. scrivi la media campionaria $\bar{X}_n$;

3. standardizza:

$$P(\bar{X}_n < c) \approx P\left(Z < \frac{\sqrt{n}(c - \mu)}{\sigma}\right).$$

Esponenziale + media campionaria

Se $X_i \sim \text{Exp}(0.5)$, allora

$$E[X_i] = \frac{1}{0.5} = 2, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1}{0.5^2} = 4,$$

quindi $\sigma = 2$. Per $n = 100$:

$$P(\bar{X}_{100} < 1.8) \approx P\left(Z < \frac{10(1.8 - 2)}{2}\right) = P(Z < -1) = 0.1587.$$

Il fattore 10 viene da $\sqrt{100}$, ma poi si divide per $\sigma = 2$.

6.3 Somme invece di medie

Se l'esercizio chiede una somma $S_n = X_1 + \dots + X_n$, puoi usare:

$$S_n = n\bar{X}_n,$$

oppure direttamente:

$$S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2).$$

Per esempio, se gli infortuni giornalieri hanno media e varianza 2, allora in 365 giorni:

$$S_{365} \approx \mathcal{N}(730, 730).$$

6.4 Approssimazione normale della Binomiale

Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$ e n è grande:

$$X \approx \mathcal{N}(np, np(1 - p)).$$

Oppure per la frequenza relativa $\hat{p} = X/n$:

$$\hat{p} \approx \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

Attenzione

Negli intervalli di fiducia per una proporzione si usa $\hat{p}$ e non p , perché p è il parametro incognito. Nei test, invece, sotto l'ipotesi nulla si usa p_0 . Poiché i test non sono nel focus attuale, memorizza soprattutto la formula dell'intervallo.

7 Densita' continue, FdR, valore atteso e varianza

7.1 PDF vs CDF: differenza da non confondere

Oggetto	Cosa rappresenta	Come si usa
Densita' $f(x)$	Non e' una probabilita', ma una probabilita' per unita' di lunghezza.	Le probabilita' sono aree: $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$.
FdR $F(x)$	E' una probabilita' cumulata: $F(x) = P(X \leq x)$.	Le probabilita' su intervalli sono differenze: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
Massa $p(k)$	Probabilita' puntuale di una v.a. discreta.	Si somma: $P(X \in A) = \sum_{k \in A} p(k)$.

Attenzione

Per variabili continue $P(X = a) = 0$: non perche' il valore sia impossibile in senso fisico, ma perche' la probabilita' e' area e un punto ha lunghezza zero. Per variabili discrete invece $P(X = a)$ puo' essere positiva.

Regola pratica.

- Se hai una densita' continua, integri.

- Se hai una massa discreta, sommi.
- Se hai una FdR, fai differenze oppure derivi, ma solo nei tratti in cui ha senso.

7.2 Verificare che una funzione sia densità

Metodo operativo

Una funzione f è una densità se:

1. $f(x) \geq 0$ per ogni x ;
2. l'area totale vale 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Se compare c o θ come costante da determinare, imponi l'integrale uguale a 1.

Attenzione

La funzione indicatrice non si integra “come una variabile”. Serve a dire dove la densità è diversa da zero. Ad esempio:

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 \frac{1}{2\theta} \mathbf{1}_{[-\theta, \theta]}(x) dx = \int_{-\theta}^{\theta} x^2 \frac{1}{2\theta} dx.$$

7.3 Valore atteso e varianza

Se X ha densità f :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx, \quad \mathbb{E}[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx,$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Per una funzione g :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx.$$

Idea da ricordare

Prima di integrare, guarda la simmetria. Se f è pari, allora $xf(x)$ è dispari e l'integrale su $\mathbb{R}$ vale 0. Quindi spesso $\mathbb{E}[X] = 0$ senza calcoli lunghi.

Uniforme simmetrica

Se $X \sim \text{Unif}[-\theta, \theta]$, allora

$$f(x) = \frac{1}{2\theta} \mathbf{1}_{[-\theta, \theta]}(x).$$

Per simmetria $\mathbb{E}[X] = 0$. Per il momento secondo:

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{2\theta} \int_{-\theta}^{\theta} x^2 dx = \frac{1}{2\theta} \cdot \frac{2\theta^3}{3} = \frac{\theta^2}{3}.$$

Quindi $\text{Var}(X) = \theta^2/3$.

7.4 Funzione di ripartizione

La FdR è sempre:

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

Se X ha densità f :

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx.$$

Se conosci F ed è continua e derivabile a tratti, la densità è:

$$f(t) = F'(t) \quad \text{nei punti di derivabilit }.$$

Attenzione

Per una v.a. continua vale $\mathbb{P}(X = a) = 0$, quindi non cambia se scrivi $<$ o $\leq$ negli estremi. Per una discreta invece cambia.

Verificare una FdR astratta

Per mostrare che una funzione F è una FdR devi controllare:

1. F è non decrescente;
2. $\lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) = 0$;
3. $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 1$;
4. F è continua da destra.

Questo è più vecchio/astratto, ma può comparire come esercizio su FdR.

FdR discreta: non si integra

Se X è discreta con massa p_X , allora

$$F_X(t) = \sum_{x_i \leq t} p_X(x_i),$$

non $\int p_X$. La FdR esiste per ogni variabile aleatoria, anche discreta: semplicemente ha salti.

8 Trasformazioni di variabili aleatorie

8.1 Scelta del metodo

Metodo operativo

Dato $Y = g(X)$:

1. Trova il supporto di X .
2. Chiediti se g è invertibile su quel supporto.
3. Se è invertibile, usa il cambio di variabile.
4. Se non è invertibile, passa dalla FdR.

8.2 Metodo 1: funzione invertibile

Se g è monotona e invertibile, con inversa $x = g^{-1}(y)$:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

Poi devi sempre scrivere il nuovo supporto di Y .

Trasformazione logaritmica

Se X ha densità $f_X(x) = \theta x^{\theta-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ e $Y = -\log X$, allora $x = e^{-y}$, $y > 0$, e

$$\left| \frac{d}{dy} e^{-y} \right| = e^{-y}.$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \theta(e^{-y})^{\theta-1} e^{-y} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y) = \theta e^{-\theta y} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y).$$

Cioè $Y \sim \text{Exp}(\theta)$.

8.3 Metodo 2: funzione non invertibile

Se g non è invertibile sul supporto, non puoi scegliere una sola inversa. Usa:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y).$$

Poi traduci l'evento in termini di X e infine deriva.

Quadrato di uniforme simmetrica

Sia $X \sim \text{Unif}[-\theta, \theta]$ e $Y = X^2$. La funzione $x \mapsto x^2$ non è invertibile su $[-\theta, \theta]$.
Per $0 \leq y < \theta^2$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \frac{2\sqrt{y}}{2\theta} = \frac{\sqrt{y}}{\theta}.$$

Derivando:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\theta\sqrt{y}} \mathbf{1}_{(0,\theta^2)}(y).$$

Attenzione

Se la trasformazione è X^2 , chiediti sempre se il supporto contiene valori negativi. Su $(0, +\infty)$ è invertibile; su $[-a, a]$ no.

Code pesanti e momenti

Per densità tipo Pareto:

$$f(x) = \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} \mathbf{1}_{[1, +\infty)}(x),$$

la verifica della densità è semplice, ma i momenti non esistono sempre:

$$\mathbb{E}[X^m] = \int_1^{+\infty} x^m \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} dx = \alpha \int_1^{+\infty} x^{m-\alpha-1} dx.$$

L'integrale converge se e solo se $m < \alpha$. Questo tipo di esercizio è più astratto e meno recente, ma utile per capire le code.

9 Massima verosimiglianza: metodo generale

9.1 Significato

La densità $f_\theta(x)$, letta come funzione di x , descrive la legge della v.a. La verosimiglianza invece legge i dati come fissati e varia θ :

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i)$$

nel caso continuo, oppure prodotto delle masse nel caso discreto.

Idea da ricordare

Nel calcolo della verosimiglianza ci sono sempre due mondi separati: i dati x_i sono numeri fissati, mentre θ è la variabile rispetto a cui massimizzi. Quindi, quando derivi rispetto a θ , tutte le espressioni che dipendono solo dagli x_i sono costanti.

9.2 Regole algebriche per non perdersi nella produttoria

$$\prod_{i=1}^n \theta = \theta^n, \quad \prod_{i=1}^n e^{\theta - x_i} = e^{n\theta - \sum_i x_i},$$

$$\prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1} = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}, \quad \log \left(\prod_i a_i \right) = \sum_i \log a_i.$$

Se $a_i > 0$, il log trasforma:

$$\log(a^b) = b \log a, \quad \log(e^u) = u.$$

9.3 Derivata, monotonia e massimo

Se $\ell'(\theta) > 0$ su un intervallo, ℓ cresce: il massimo sta all'estremo destro. Se $\ell'(\theta) < 0$, ℓ decresce: il massimo sta all'estremo sinistro. Se $\ell'(\theta) = 0$ in un punto interno, quel punto è candidato massimo e va controllato.

Attenzione

Non basta trovare una derivata nulla: se il parametro ha vincoli, il massimo può stare al bordo. Questo è esattamente ciò che accade negli MLE con funzione indicatrice.

Metodo operativo

Procedura standard quando il supporto non dipende da θ :

1. Scrivi $L(\theta)$ come prodotto.
2. Passa alla log-verosimiglianza $\ell(\theta) = \log L(\theta)$.
3. Deriva rispetto al parametro.
4. Risolvi $\ell'(\theta) = 0$.
5. Controlla che sia massimo: segno della derivata, seconda derivata negativa, oppure limiti ai bordi.

Attenzione

Il logaritmo si può usare perché è crescente: massimizzare L o $\log L$ da' lo stesso punto di massimo. Non è un trucco estetico: trasforma prodotti in somme e potenze in coefficienti.

MLE analitico con derivata

Sia $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con densità

$$f_{\theta}(x) = \theta x^{\theta-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x), \quad \theta > 0.$$

Assumendo dati in $(0, 1)$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}.$$

Log-verosimiglianza:

$$\ell(\theta) = n \log \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \log x_i.$$

Derivata:

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \log x_i.$$

Ponendo $\ell'(\theta) = 0$:

$$\hat{\theta} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \log X_i} = \frac{1}{-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log X_i}.$$

Poiché $0 < X_i < 1$, i logaritmi sono negativi, quindi il denominatore è positivo.

9.4 MLE con supporto dipendente dal parametro

Questa è una delle parti più importanti per l'esame recente e per i tuoi dubbi.

Metodo operativo

Quando il parametro compare nell'indicatrice:

1. scrivi prima il prodotto delle indicatrici;
2. trasformalo in un unico vincolo su θ ;
3. dentro la regione ammessa studia se $L(\theta)$ cresce o decresce;
4. il massimo sarà quasi sempre sul bordo imposto da minimo/massimo campionario.

Indicatrice	Vincolo globale	Bordo tipico
$1_{[0,\theta]}(x_i)$	tutti i dati devono soddisfare $x_i \leq \theta$	$\theta \geq \max_i x_i$
$1_{[-\theta,\theta]}(x_i)$	tutti i dati devono stare tra $-\theta$ e θ	$\theta \geq \max_i x_i $
$1_{[\theta,+\infty)}(x_i)$	tutti i dati devono soddisfare $x_i \geq \theta$	$\theta \leq \min_i x_i$
$1_{\{0,\dots,a\}}(x_i)$	tutti i dati devono essere al mas- simo a	$a \geq \max_i x_i$

Uniforme con supporto simmetrico

Se

$$f_{\theta}(x) = \frac{1}{2\theta} \mathbf{1}_{[-\theta,\theta]}(x),$$

allora:

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2\theta}\right)^n \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{[-\theta,\theta]}(x_i) = (2\theta)^{-n} \mathbf{1}_{\{\theta \geq \max_i |x_i|\}}.$$

Per $\theta \geq \max_i |x_i|$, la funzione $(2\theta)^{-n}$ è decrescente. Quindi scegli il più piccolo θ ammesso:

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \max_i |X_i|.$$

Densita' crescente con estremo superiore

Se

$$f_{\theta}(x) = \frac{3x^2}{\theta^3} \mathbf{1}_{[0,\theta]}(x),$$

allora:

$$L(\theta) = 3^n \left(\prod_i x_i^2 \right) \theta^{-3n} \mathbf{1}_{\{\theta \geq \max_i x_i\}}.$$

Dentro la regione ammessa, θ^{-3n} decresce; quindi:

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \max_i X_i.$$

Limite inferiore incognito

Se

$$f_{\theta}(x) = e^{\theta-x} \mathbf{1}_{[\theta,+\infty)}(x),$$

allora:

$$L(\theta) = e^{n\theta} e^{-\sum_i x_i} \mathbf{1}_{\{\theta \leq \min_i x_i\}}.$$

Dentro la regione ammessa, $e^{n\theta}$ cresce; quindi spingo θ il più possibile verso destra senza superare il minimo dato:

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \min_i X_i.$$

Attenzione

Quando il supporto dipende dal parametro, non partire automaticamente dalla derivata. Prima devi capire per quali valori di θ la verosimiglianza non è zero. La derivata ignora il “muro” creato dai dati.

10 Metodo dei momenti, correttezza e consistenza

10.1 Stimatore, stima, bias, efficienza

Stimatore: formula aleatoria, per esempio $\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$. Cambia se cambia il campione.

Stima: numero ottenuto dopo aver osservato i dati, per esempio $\hat{\theta} = g(x_1, \dots, x_n)$.

Bias / distorsione:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta.$$

Se il bias è zero, lo stimatore è corretto.

Errore quadratico medio:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

Tra stimatori corretti, confrontare MSE equivale a confrontare la varianza. Se uno stimatore è distorto, devi considerare anche il quadrato del bias.

10.2 Metodo del momento primo

Metodo operativo

Per stimare un parametro θ con il metodo del momento primo:

1. calcola $E_{\theta}[X]$ in funzione di θ ;
2. imponi $\bar{x}_n = E_{\theta}[X]$;
3. risolvi rispetto a θ ;
4. sostituisci $\bar{x}_n$ con $\bar{X}_n$ per ottenere lo stimatore.

Pareto, caso raro

Se X ha densità Pareto con parametro $\alpha > 1$, allora

$$E[X] = \frac{\alpha}{\alpha - 1}.$$

Metodo dei momenti:

$$\bar{X}_n = \frac{\alpha}{\alpha - 1} \implies \hat{\alpha}_{MM} = \frac{\bar{X}_n}{\bar{X}_n - 1}.$$

E' un esercizio più vecchio/astratto, ma utile per riconoscere la logica del metodo.

10.3 Correttezza

Uno stimatore T_n è corretto per θ se:

$$E_\theta[T_n] = \theta.$$

Non significa che ogni campione dia il valore vero: significa che in media, ripetendo l'esperimento, non sovrastima nè sottostima sistematicamente.

Esempi frequenti:

$$E[\bar{X}_n] = \mu \implies \bar{X}_n \text{ è corretto per } \mu.$$

Se $X_i \sim \text{Be}(p)$, allora $\bar{p} = \bar{X}_n$ è corretto per p .

10.4 Consistenza

Uno stimatore T_n è consistente per θ se:

$$T_n \xrightarrow{P} \theta,$$

cioè per ogni $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|T_n - \theta| > \varepsilon) \rightarrow 0.$$

Metodo operativo

Per dimostrare consistenza ci sono tre strade tipiche:

1. se T_n è una media campionaria, usa la Legge dei Grandi Numeri;
2. se puoi calcolare bias e varianza, usa Chebyshev;
3. se T_n è massimo/minimo campionario, calcola direttamente la probabilità dell'evento sbagliato.

Consistenza del massimo campionario

Se $\hat{\theta}_n = \max_i X_i$ e X_i vive in $[0, \theta]$, allora $\hat{\theta}_n \leq \theta$ sempre. Quindi:

$$\mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) = \mathbb{P}(\hat{\theta}_n < \theta - \varepsilon).$$

Per indipendenza:

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_n < \theta - \varepsilon) = \mathbb{P}(X_1 < \theta - \varepsilon, \dots, X_n < \theta - \varepsilon) = F(\theta - \varepsilon)^n.$$

Se $F(\theta - \varepsilon) < 1$, allora $F(\theta - \varepsilon)^n \rightarrow 0$. Quindi il massimo è consistente.

Attenzione

Corretto non implica automaticamente consistente. Per esempio $T_n = X_1$ può essere corretto per μ se $E[X_1] = \mu$, ma non migliora quando aumenta n , quindi non è consistente.

11 Intervalli di fiducia senza t-Student

11.1 Interpretazione corretta

Idea da ricordare

Il parametro è fisso, l'intervallo è aleatorio. Dire “intervallo al 95%” non significa che il 95% dei dati cade nell'intervallo. Significa che, ripetendo il campionamento molte volte, circa il 95% degli intervalli costruiti con quella procedura contiene il parametro vero.

11.2 Media con deviazione standard nota

Se $\bar{X}_n$ stima una media μ e la deviazione standard σ è nota:

$$I_{1-\alpha} = \left[\bar{X}_n \pm q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Per il 95%: $q_{0.975} = 1.96$.

Misurazioni gaussiane

Deviazione standard nota $\sigma = 1$, $n = 100$, media campionaria $\bar{x} = 10.5$.

Intervallo 95%:

$$10.5 \pm 1.96 \frac{1}{10} = 10.5 \pm 0.196,$$

cioè

$$[10.304, 10.696].$$

11.3 Grandi campioni con deviazione standard stimata

Se n è grande e non conosci σ , si usa la deviazione standard campionaria S_n :

$$I_{1-\alpha} \approx \left[\bar{X}_n \pm q_{1-\alpha/2} \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right].$$

Nel documento attuale evitiamo t-Student: se il campione è grande, la normale standard è l'approssimazione rilevante.

11.4 Proporzione

Se vuoi stimare una probabilità p e osservi k successi su n prove:

$$\hat{p} = \frac{k}{n}.$$

Intervallo approssimato:

$$I_{1-\alpha} \approx \left[\hat{p} \pm q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right].$$

Proporzione

Su 300 giorni, in 261 si osserva l'evento. Allora:

$$\hat{p} = \frac{261}{300} = 0.87.$$

Intervallo 95%:

$$0.87 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.87 \cdot 0.13}{300}} \approx 0.87 \pm 0.038.$$

11.5 Ampiezza e numero di osservazioni

La semiampiezza di un intervallo per media con σ nota e':

$$A = q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Per avere semiampiezza al massimo A_0 :

$$q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq A_0 \quad \implies \quad n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2} \sigma}{A_0} \right)^2.$$

Stessa precisione con strumento diverso

Vecchio strumento: $\sigma = 1$, $n = 100$, semiampiezza proporzionale a $1/10$. Nuovo strumento: $\sigma = 2$. Per avere stessa precisione:

$$\frac{2}{\sqrt{n}} = \frac{1}{10} \quad \implies \quad \sqrt{n} = 20 \quad \implies \quad n = 400.$$

Il quantile si cancella perché il livello di fiducia è lo stesso.

11.6 Dimensionamento per una proporzione

Per una proporzione, la semiampiezza e' circa:

$$A = q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Se p non e' noto prima dell'esperimento, usa il caso peggiore $p(1-p) \leq 1/4$:

$$A \leq q_{1-\alpha/2} \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Per imporre $A \leq A_0$:

$$n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2}}{2A_0} \right)^2.$$

Se invece hai una stima preliminare di p , puoi sostituire un valore realistico di $p(1-p)$, ma devi essere prudente.

Attenzione

Per il dimensionamento si arrotonda sempre per eccesso. Se viene $n \geq 25397.4$, devi prendere $n = 25398$, non 25397.

12 Esercizi a catena: come non perdersi

Metodo operativo

Quando un esercizio ha tre punti, spesso la struttura e':

1. Punto (a): calcolo di probabilità singola o momento.
2. Punto (b): campione di dimensione n , quindi Binomiale/TLC/intervallo.
3. Punto (c): aggiornamento o stima: Bayes, MLE, consistenza, dimensionamento.

Segna sempre i risultati intermedi con nomi chiari: $p_0, A, \mu, \sigma^2, \phi$.

Punto (a). Se $X \sim \text{Exp}(0.5)$:

$$\mathbb{P}(X < 3) = 1 - e^{-0.5 \cdot 3} = 1 - e^{-3/2}.$$

Punto (b). Per 100 alimenti indipendenti, usa il TLC sulla media.

$$\bar{X}_{100} \approx \mathcal{N}\left(2, \frac{4}{100}\right).$$

Punto (c). Se esistono due tipi di lotto, contaminato/non contaminato, calcoli

$$\mathbb{P}(\bar{X}_{100} < 1.8 \mid C), \quad \mathbb{P}(\bar{X}_{100} < 1.8 \mid C^c),$$

poi Bayes:

$$\mathbb{P}(C \mid \bar{X}_{100} < 1.8) = \frac{\mathbb{P}(\bar{X}_{100} < 1.8 \mid C)\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(\bar{X}_{100} < 1.8 \mid C)\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(\bar{X}_{100} < 1.8 \mid C^c)\mathbb{P}(C^c)}.$$

12.1 Esercizi con densità e MLE

Struttura frequente:

1. calcolare valore atteso o momento;
2. trasformare la variabile, spesso con FdR;
3. trovare MLE del parametro.

Questi esercizi sembrano lunghi, ma sono modulari. Non cercare una formula unica: risolvi un blocco alla volta.

13 Verifica V3: tipologie aggiunte dopo il confronto

Questa sezione colma i buchi piu' probabili rimasti nella V2. Non introduce teoria nuova pesante: serve a riconoscere varianti d'esame che negli appunti o nelle prove compaiono spesso in forma indiretta.

13.1 Efficienza tra stimatori e MSE

Metodo operativo

Quando ti chiedono di confrontare due stimatori T_n e S_n dello stesso parametro θ :

1. Calcola $\mathbb{E}[T_n]$ e $\mathbb{E}[S_n]$.
2. Se entrambi sono corretti, confronta solo le varianze: meno varianza = piu' efficiente.
3. Se almeno uno e' distorto, confronta il rischio quadratico medio:

$$\text{MSE}(T_n) = \text{Var}(T_n) + \text{Bias}(T_n)^2.$$

4. Non confondere efficienza con consistenza: uno stimatore puo' essere corretto ma usare pochi dati e quindi essere poco efficiente.

Confronto di efficienza: media su tutti i dati vs media su due dati

Siano $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. Confrontiamo

$$T_n = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n = \frac{X_1 + X_2}{2}.$$

Sono entrambi corretti:

$$\mathbb{E}[T_n] = \mu, \quad \mathbb{E}[S_n] = \mu.$$

Confrontiamo le varianze:

$$\text{Var}(T_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \text{Var}(S_n) = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Quindi, se $n > 2$, T_n e' piu' efficiente perche' usa tutto il campione e ha varianza minore.

Attenzione

Se uno stimatore e' corretto ma non usa i nuovi dati, spesso non e' consistente. Esempio: $T_n = X_1$ e' corretto per μ , ma non migliora al crescere di n .

13.2 Dimensionamento: partire dallo stimatore

Il dimensionamento non e' una formula da ricordare a memoria: nasce dalla semiampiezza dell'intervallo. Se lo stimatore ha errore standard $SE(\hat{\theta})$, allora circa:

$$\text{semiampiezza} = q_{1-\alpha/2} SE(\hat{\theta}).$$

Per imporre errore massimo E_0 risolvi:

$$q_{1-\alpha/2} SE(\hat{\theta}) \leq E_0.$$

Caso	Dimensionamento
Media, σ nota	$q_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E_0 \Rightarrow n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2} \sigma}{E_0} \right)^2$
Proporzione, nessuna info	usa $p(1-p) \leq 1/4$: $n \geq \left(\frac{q_{1-\alpha/2}}{2E_0} \right)^2$
Proporzione, info preliminare	usa il massimo prudente di $p(1-p)$ nell'intervallo plausibile per p .
Stessa precisione, nuovo strumento	se il livello e' lo stesso, uguaglia $\sigma_1/\sqrt{n_1} = \sigma_2/\sqrt{n_2}$.

Dimensionamento per stessa precisione

Vecchio strumento: $\sigma_1 = 1$, $n_1 = 100$. Nuovo strumento: $\sigma_2 = 2$. A parita' di livello di fiducia, il quantile si cancella. Impongo:

$$\frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{2}{\sqrt{n_2}}.$$

Quindi:

$$0.1 = \frac{2}{\sqrt{n_2}} \implies \sqrt{n_2} = 20 \implies n_2 = 400.$$

Il nuovo strumento e' meno preciso: per compensare devo aumentare molto n .

13.3 Bayes con Bernoulli/Binomiale il cui parametro si calcola prima

Metodo operativo

Questa e' una struttura molto tipica:

1. Ci sono scenari alternativi C_1, C_2 *a priori*: stabilimento, sistema, lotto, urna.
2. Dentro ogni scenario calcoli una probabilita' di successo p_i usando un modello: esponenziale, normale, Poisson, ecc.
3. Solo dopo costruisci una Bernoulli/Binomiale: $Y \mid C_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$.
4. L'evento osservato riguarda Y ; poi usi Bayes per risalire allo scenario.

CPU: prima esponenziale, poi binomiale, poi Bayes

Una CPU viene dallo stabilimento A con probabilita' 0.6 oppure da B con probabilita' 0.4. Il tempo di vita e' esponenziale: sotto A parametro $1/2$, sotto B parametro $1/3$. Osservo 4 CPU dello stesso stabilimento e almeno 2 si guastano entro un anno.

Prima calcolo la probabilita' di guasto entro un anno:

$$p_A = P(T \leq 1 \mid A) = 1 - e^{-1/2} \approx 0.393,$$

$$p_B = P(T \leq 1 \mid B) = 1 - e^{-1/3} \approx 0.283.$$

Poi, condizionatamente allo stabilimento:

$$Y \mid A \sim \text{Bin}(4, p_A), \quad Y \mid B \sim \text{Bin}(4, p_B).$$

Quindi:

$$P(Y \geq 2 \mid A) \approx 0.513, \quad P(Y \geq 2 \mid B) \approx 0.318.$$

Infine Bayes:

$$P(A \mid Y \geq 2) = \frac{0.513 \cdot 0.6}{0.513 \cdot 0.6 + 0.318 \cdot 0.4} \approx 0.708.$$

La parte Bernoulli/Binomiale arriva solo dopo aver costruito il parametro p_i .

Attenzione

Se nel testo leggi “numero di oggetti che superano una soglia”, quasi sempre stai creando Bernoulli: successo = “supera la soglia”. Ma la probabilit  di successo pu  dover essere calcolata prima con una Normale, Esponenziale o Poisson.

13.4 Dire se una variabile e' gaussiana

Forma della variabile	Cosa puoi concludere
$aX + b$, con X gaussiana	E' gaussiana. Trasformazione lineare.
$aX + bY$, con X, Y gaussiane indipendenti	E' gaussiana; medie e varianze si combinano.
$X + Y$, sapendo solo che X, Y sono gaussiane	Non assumere automaticamente varianza $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$; serve indipendenza o covarianza nota.
X^2 , con X gaussiana	Non e' gaussiana: e' sempre non negativa.
XY , con X, Y gaussiane indipendenti	In generale non e' gaussiana.
$1_{\{X>c\}}$ o segno di X	Diventa Bernoulli/discreta, non gaussiana.

Perche' il prodotto di due gaussiane standard non e' gaussiano

Siano X, Y indipendenti $\mathcal{N}(0, 1)$ e poniamo $Z = XY$. Allora:

$$\mathbb{E}[Z] = 0, \quad \text{Var}(Z) = \mathbb{E}[X^2 Y^2] = \mathbb{E}[X^2] \mathbb{E}[Y^2] = 1.$$

Se Z fosse una gaussiana standard, avrebbe quarto momento uguale a 3. Invece:

$$\mathbb{E}[Z^4] = \mathbb{E}[X^4 Y^4] = \mathbb{E}[X^4] \mathbb{E}[Y^4] = 3 \cdot 3 = 9.$$

Quindi XY non ha distribuzione normale.

13.5 Prodotto tra discreta e continua: variabili miste

Bernoulli per continua

Sia $B \sim \text{Be}(p)$ indipendente da una v.a. continua Y , e poni

$$Z = BY.$$

Se $B = 0$, allora $Z = 0$; se $B = 1$, allora $Z = Y$. Quindi:

$$\mathbb{P}(Z = 0) \geq \mathbb{P}(B = 0) = 1 - p.$$

Perciò Z ha una massa puntuale in 0 e una parte continua ereditata da Y . In generale non è una v.a. puramente continua e non è gaussiana.

Attenzione

Il prodotto di variabili aleatorie non segue regole di “riproducibilità” come la somma. Per le famiglie note del corso, le regole sicure sono sulle somme indipendenti: Binomiale, Poisson, Normale. Per prodotti e funzioni non lineari devi ragionare caso per caso.

13.6 Massimo e minimo campionario come oggetti ricorrenti

Se $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. con FdR F , allora:

$$M_n = \max_i X_i, \quad m_n = \min_i X_i.$$

Per il massimo:

$$F_{M_n}(x) = \mathbb{P}(M_n \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = F(x)^n.$$

Per il minimo:

$$F_{m_n}(x) = 1 - \mathbb{P}(m_n > x) = 1 - [1 - F(x)]^n.$$

Queste formule servono per consistenza di MLE con massimo/minimo e per eventuali calcoli di correttezza.

14 Errori frequenti da evitare

Errore	Correzione
Confondere valore atteso e media campionaria	$E[X]$ è teorico; $\overline{X}_n$ è una v.a. calcolata dal campione.
Indipendenti = incompatibili	Falso: se due eventi incompatibili hanno probabilità positiva, non sono indipendenti.
Usare la derivata in MLE con supporto dipendente	Prima trova il vincolo imposto dalle indicatrici.
Dimenticare la varianza della media	$\text{Var}(\overline{X}_n) = \sigma^2/n$, quindi la deviazione standard è $\sigma/\sqrt{n}$.
Trattare una proporzione come una media gaussiana qualsiasi	La proporzione è media di Bernoulli: errore standard $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.
Pensare che un I.F. contenga il 95% dei dati	L'I.F. riguarda il parametro, non la percentuale di dati.
Confondere σ e σ^2	Standardizzazione sempre con σ , non con la varianza.
Dimenticare il supporto dopo una trasformazione	Ogni densità trasformata deve avere la sua indicatrice.

15 Checklist finale prima di consegnare

1. Ho definito chiaramente le variabili aleatorie?
2. Ho scritto se sto usando indipendenza, riproducibilità, TLC o Bayes?
3. Ho controllato il supporto della densità?
4. Se ho fatto una trasformazione, ho scritto il nuovo dominio?
5. Se ho usato MLE, ho distinto dati fissi e parametro variabile?

6. Se ho usato un intervallo di fiducia, ho indicato livello, quantile e semiampiezza?
7. Il risultato numerico ha senso? E' una probabilità tra 0 e 1? Un parametro positivo resta positivo?

16 Mini-schede di ripasso immediato

16.1 Media campionaria: proprietà da sapere al volo

Se $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. con media μ e varianza σ^2 :

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Quindi la media campionaria è corretta per μ e diventa sempre meno variabile al crescere di n . Se valgono le ipotesi della LGN, è anche consistente.

16.2 Quando un esercizio chiede “dimostrare che esiste un unico MLE”

1. Scrivi la verosimiglianza con il vincolo.
2. Individua l'insieme dei parametri ammessi.
3. Mostra che dentro quell'insieme la funzione è strettamente crescente o decrescente.
4. Concludi che il massimo è in un solo bordo.

Esempio: se $L(\theta) = C\theta^{-n}\mathbf{1}_{\{\theta \geq M\}}$, è decrescente per $\theta \geq M$, quindi l'unico massimo è $\theta = M$.

16.3 Come controllare se il risultato è sensato

- Una probabilità deve stare tra 0 e 1.
- Una varianza non può essere negativa.

-
- Un parametro vincolato positivo non può avere stima negativa.
 - Un intervallo di fiducia per una proporzione dovrebbe stare circa in $[0, 1]$; se esce fuori, segnala l'approssimazione e tronca solo se richiesto.
 - Se aumenta n , l'errore standard deve diminuire come $1/\sqrt{n}$.

Nota conclusiva

Questo documento privilegia le tipologie più coerenti con gli ultimi anni: esercizi classici, con passaggi motivati, spesso su tre punti. Le parti più astratte sono tenute come protezione contro varianti possibili, ma non devono oscurare il nucleo: riconoscimento del modello, uso corretto del campione, gestione del supporto e motivazione dei passaggi.